QUEENBEE

CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL COMMUN

PLATEFORME INTELLIGENTE DE GESTION APICOLE SOLIDAIRE MULTI-SITES (AFRIQUE)

Date : Janvier 2027

Écoles : INGETIS (Paris) / ITIS (Évry)

Durée : (Octobre - Mai)

Promotion : Mastère 1 - toutes spécialités

Spécialités : Développement (DevOps) | Data Science | Cyber-Réseaux

TABLE DES MATIÈRES

- 1. Présentation Générale
- 2. Analyse du Besoin
- 3. Acteurs et Utilisateurs
- 4. Scénarios et Cas d'Utilisation
- 5. Spécifications Fonctionnelles par Spécialité
- 6. Architecture Système Multi-Spécialités
- 7. Modèle de Données (Conception Étudiants)
- 8. Exigences Non Fonctionnelles
- 9. Stack Technique Recommandée par Spécialité
- 10. Interfaces et Intégrations
- 11. Organisation et Méthodologie
- 12. Livrables par Spécialité
- 13. Critères d'Évaluation
- 14. Annexes

I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE

1.1 Contexte et Enjeux

L'apiculture joue un rôle central dans la sécurité alimentaire, la préservation de la biodiversité et l'autonomisation économique des communautés rurales en Afrique de l'Ouest et Centrale. Pourtant, les colonies d'abeilles y sont soumises à des pressions croissantes : dérèglement climatique, déforestation, usage de pesticides, maladies et essaimages non détectés à temps.

Constats actuels :

- Suivi des ruches réalisé manuellement, sur papier, avec des visites de terrain espacées et coûteuses
- Colonies affaiblies ou en essaimage détectées trop tard, faute de données en temps réel
- Rendements de miel imprévisibles, rendant la planification des récoltes et des ventes difficile pour les coopératives
- Sites dispersés sur plusieurs pays, avec une connectivité Internet intermittente ou absente
- Absence de vision consolidée pour l'association qui coordonne les coopératives locales
- Données sensibles des bénéficiaires (coopératives, apicultrices, localisation des ruchers) mal protégées
- Infrastructure numérique de l'association fragile, sans redondance ni supervision
- Engagement limité des bailleurs de fonds faute d'indicateurs d'impact fiables

Enjeux stratégiques :

- Environnementaux : préserver les colonies et la biodiversité pollinisatrice
- Économiques : sécuriser et augmenter les revenus des coopératives apicoles (+15% de rendement visé)
- Sociaux : renforcer l'autonomisation des femmes apicultrices, moteur des coopératives
- Data-driven : piloter les campagnes de récolte et les interventions par la donnée
- Technologiques : déployer une infrastructure IoT robuste en connectivité limitée (LoRaWAN, edge computing)
- Sécuritaires : protéger l'infrastructure et les données d'une association opérant sur plusieurs sites sensibles

1.2 Vision du Projet

QueenBee ambitionne de transformer le suivi apicole solidaire en un service intelligent, connecté et résilient, où l'IoT, l'intelligence artificielle, le DevOps et la cybersécurité convergent pour protéger les colonies, sécuriser les revenus des coopératives et renforcer la capacité opérationnelle de l'association BeeAfrica sur l'ensemble de ses sites africains.

Notre vision repose sur 6 piliers :

Pilier	Description	Spécialité principale
🐝 Connectivité IoT	Ruches connectées : capteurs poids, température, humidité, acoustique	Cyber-Réseaux
🤖 Intelligence Artificielle	Prédiction de la santé des colonies, du risque d'essaimage et du rendement	Data Science
⚙️ DevOps & Exploitation	Déploiement, automatisation et supervision multi-sites en connectivité limitée	Développement
📊 Analytics	Dashboards consolidés pour l'association et ses bailleurs	Data Science
🌐 Infrastructure résiliente	Interconnexion sécurisée des sites, edge computing, continuité de service	Cyber-Réseaux

Pilier	Description	Spécialité principale
📱 Mobilité terrain	Application mobile hors-ligne pour les apicultrices et coordinateurs	Développement

1.3 Objectifs Stratégiques

Objectif	Indicateur	Cible	Spécialité
Anticiper les essaimages	Détection précoce	+80% détecté ≥48h avant	Data
Prédire les rendements	Erreur de prédiction (MAE)	<15%	Data
Réduire les visites inutiles	Visites terrain évitées	-25%	Data/Dev
Fiabiliser le déploiement	Déploiements réussis sans incident	>95%	Dev (DevOps)
Assurer la continuité de service	Uptime plateforme centrale	>99%	Cyber
Sécuriser les données bénéficiaires	Incidents de sécurité majeurs	0	Cyber
Autonomiser les coopératives	Coopératives actives sur la plateforme	25	Tous

1.4 Périmètre du Projet

- Géographie : 3 pays pilotes (Sénégal, Côte d'Ivoire, Cameroun), 8 sites ruchers
- Infrastructure : 400 ruches connectées, passerelles LoRaWAN par site
- Bénéficiaires : 25 coopératives, ~300 apicultrices et apiculteurs actifs
- Utilisateurs plateforme : 300 apiculteurs/trices, 8 coordinateurs régionaux, 6 gestionnaires association, 3 administrateurs

II. ANALYSE DU BESOIN

2.1 Problématiques Actuelles

Suivi Manuel et Réactif

- Les visites de terrain suivent un calendrier fixe, sans tenir compte de l'état réel des colonies.
- Déplacements longs et coûteux vers des sites parfois isolés
- Anomalies détectées trop tard (essaimage déjà en cours, colonie affaiblie)
- Charge de travail élevée pour un nombre limité de coordinateurs

Colonies Vulnérables Non Détectées à Temps

- Absence de visibilité continue sur le poids, la température et l'activité des ruches.
- Essaimages non anticipés, entraînant une perte de colonies et de rendement
- Maladies ou stress thermique détectés uniquement lors des visites
- Pertes économiques directes pour les coopératives

Manque de Données Consolidées

- Aucune vision agrégée multi-sites pour l'association et ses bailleurs.
- Décisions de récolte basées sur l'expérience plutôt que sur la donnée
- Impossible de mesurer l'impact réel des programmes de soutien
- Rapports d'impact bailleurs réalisés manuellement, peu fiables

Infrastructure Exposée et Fragile

- Sites distants interconnectés de façon ad hoc, sans politique de sécurité homogène.
- Passerelles IoT non supervisées, vulnérables aux coupures et intrusions
- Données sensibles des bénéficiaires stockées sans chiffrement ni sauvegarde fiable
- Aucune procédure de continuité en cas d'incident sur un site

2.2 Solution Proposée : QueenBee

QueenBee est une plateforme IoT intelligente qui transforme le suivi apicole solidaire en un système connecté, prédictif, exploité de façon industrialisée (DevOps) et sécurisé sur l'ensemble des sites de l'association BeeAfrica.

Composante	Description	Spécialité
🐝 Capteurs IoT	400 ruches équipées de capteurs de poids, température, humidité et son. Transmission LoRaWAN vers passerelles locales.	Cyber
🤖 Prédiction Colonies	Modèles ML : risque d'essaimage, santé de la colonie, prévision de rendement miel.	Data
📱 Application Terrain	App mobile offline-first pour apicultrices et coordinateurs, synchronisation différée.	Dev (DevOps)
📊 Analytics Consolidés	Dashboards multi-sites, rapports d'impact automatisés pour bailleurs.	Data
⚙️ Plateforme DevOps	Pipelines CI/CD, conteneurisation, déploiement automatisé sur sites à connectivité limitée.	Dev
🔒 Infrastructure Sécurisée	Interconnexion chiffrée des sites, supervision centralisée, continuité d'activité.	Cyber

III. ACTEURS ET UTILISATEURS

3.1 Parties Prenantes

Partie Prenante	Rôle	Attentes
Association BeeAfrica	Commanditaire	Impact mesurable, pilotage multi-sites, rapports bailleurs
Coopératives locales	Bénéficiaires	Meilleurs rendements, moins de pertes de colonies
Apicultrices / Apiculteurs	Terrain	Application simple, utilisable hors connexion
Coordinateurs régionaux	Encadrement	Outils de priorisation des visites, alertes fiables
Bailleurs de fonds	Financeurs	Transparence, indicateurs d'impact, sécurité des données
Étudiants M1	Développeurs	Projet formateur, technologies modernes, contexte à impact

3.2 Profils Utilisateurs

Apiculteur / Apicultrice (~300)

- Consulter l'état de ses ruches (poids, alertes) même hors connexion
- Enregistrer une visite d'inspection (photos, observations)
- Recevoir une alerte en cas de risque détecté (essaimage, chute de poids anormale)
- Consulter l'historique de récolte de ses ruches

Coordinateur régional (8)

- Visualiser l'état de toutes les ruches de son site
- Prioriser les visites terrain selon les alertes générées par le modèle prédictif
- Valider les récoltes déclarées par les coopératives
- Faire remonter les anomalies d'infrastructure (capteur hors ligne, passerelle en panne)

Gestionnaire association (6)

- Superviser l'ensemble des sites et coopératives
- Consulter les analytics consolidés et prédictions de rendement
- Générer les rapports d'impact pour les bailleurs
- Gérer les alertes critiques (santé colonie, infrastructure)

Administrateur (3)

- Gérer les utilisateurs, rôles et permissions
- Superviser les déploiements et l'état de l'infrastructure (vue DevOps)
- Superviser la sécurité et les journaux (vue Cyber)
- Configurer les seuils d'alerte par type de ruche et de site

IV. SCÉNARIOS ET CAS D'UTILISATION

4.1 Cas d'Utilisation Apiculteur / Apicultrice

UC-A01 : Enregistrement d'une visite d'inspection (hors ligne)

- Acteur : Apiculteur/trice authentifié(e)
- Précondition : application mobile installée, session ouverte (avec ou sans réseau)
- Scénario principal :
    - L'apiculteur ouvre l'application, même sans connexion
    - Il sélectionne la ruche concernée (liste ou QR code)
    - Il renseigne l'inspection : état visuel, présence de la reine, comportement
    - Il peut ajouter une photo
    - Il valide l'inspection, stockée localement
    - Dès reconnexion, l'application synchronise automatiquement les données vers le serveur central
    - Le coordinateur reçoit une notification si une anomalie est signalée

Post-condition : inspection enregistrée, synchronisée dès que possible. Exceptions : conflit de synchronisation (double saisie), ruche introuvable.

UC-A02 : Réception d'une alerte de risque

- Acteur : Apiculteur/trice

- Scénario principal :
    - Le système détecte un risque (chute de poids anormale, activité acoustique atypique)
    - Une alerte est envoyée à l'apiculteur concerné (push si connecté, sinon au prochain accès)
    - L'apiculteur consulte le détail : type de risque, niveau de confiance, recommandation
    - Il peut planifier ou signaler une visite anticipée

UC-A03 : Déclaration d'une récolte

- Acteur : Apiculteur/trice
- Scénario principal :
    - L'apiculteur sélectionne la ruche récoltée
    - Il saisit le volume de miel récolté et la date
    - Le système compare la déclaration à la prédiction de rendement du modèle
    - La coopérative et le coordinateur sont notifiés

4.2 Cas d'Utilisation Coordinateur Régional

UC-C01 : Priorisation des visites terrain

- Acteur : Coordinateur régional authentifié
- Scénario principal :
    - Le coordinateur accède au tableau de bord de son site
    - Il visualise les ruches classées par niveau de risque (score prédictif)
    - Il planifie les visites en fonction de la criticité et de la géolocalisation
    - Il assigne les visites aux apiculteurs concernés

UC-C02 : Validation d'une récolte

- Acteur : Coordinateur régional
- Scénario principal :
    - Le coordinateur consulte les récoltes déclarées en attente
    - Il compare avec les données de poids issues des capteurs
    - Il valide ou signale un écart à investiguer

4.3 Cas d'Utilisation Gestionnaire Association

UC-G01 : Consultation des analytics consolidés

- Acteur : Gestionnaire association
- Scénario principal :
    - Le gestionnaire accède au dashboard multi-sites
    - Il visualise les indicateurs clés : rendement, colonies à risque, taux de couverture réseau
    - Il compare les sites et pays entre eux
    - Il identifie les tendances nécessitant une intervention

UC-G02 : Génération d'un rapport d'impact bailleur

- Acteur : Gestionnaire association
- Scénario principal :
    - Le gestionnaire sélectionne la période et le(s) site(s) concernés
    - Il choisit les indicateurs à inclure (rendement, colonies sauvées, coopératives actives)
    - Le système génère un rapport PDF structuré avec graphiques

- Le rapport est téléchargé ou envoyé par email au bailleur

4.4 Cas d'Utilisation Administrateur

UC-AD01 : Gestion des utilisateurs et des rôles

- L'administrateur consulte la liste des utilisateurs multi-sites
- Il crée, modifie ou désactive un compte
- Il assigne les rôles et permissions par site
- Toutes les actions sont tracées

4.5 Cas d'Utilisation Transversaux

UC-T01 : Authentification et synchronisation sécurisée

- L'utilisateur s'authentifie (email/mot de passe, MFA pour coordinateurs/gestionnaires/admins)
- Le système génère un JWT avec expiration adaptée aux usages hors-ligne prolongés
- Les données locales sont chiffrées avant synchronisation
- Exceptions : identifiants incorrects (blocage après 5 tentatives), conflit de synchronisation

UC-T02 : Réception de données IoT

- Le capteur mesure poids, température, humidité et activité acoustique
- Il transmet via LoRaWAN vers la passerelle du site : hive_id, mesures, timestamp
- La passerelle agrège et transmet en différé au broker central dès que la liaison le permet
- Les données transitent vers le pipeline de traitement puis la base centrale
- Fréquence : toutes les 30 minutes, ou immédiatement en cas de dépassement de seuil

4.6 Cas d'Utilisation Cyber — Gestion des Incidents Techniques

Les sites étant isolés, alimentés parfois par panneaux solaires, et reliés par une liaison radio ou cellulaire instable, la spécialité Cyber doit détecter et traiter des incidents spécifiques au contexte multi-sites, en plus des menaces classiques.

UC-CY01 : Détection d'une passerelle hors-ligne / site isolé

- Acteur : Système de supervision (Cyber)
- Déclencheur : absence de heartbeat de la passerelle du site au-delà de 15 minutes
- Scénario principal :
  - Le système de supervision détecte l'absence de battement de cœur de la passerelle
  - Une alerte est levée (niveau site) vers le tableau de bord central
  - La passerelle bascule automatiquement en mode dégradé : mise en cache locale des mesures
  - Dès rétablissement, la passerelle resynchronise l'ensemble des données mises en cache

Résultat attendu : aucune perte de donnée, visibilité claire de l'indisponibilité pour les coordinateurs. Livrable : dashboard de disponibilité par site + procédure de reprise documentée.

UC-CY02 : Détection d'une falsification ou d'un rejeu de données capteur

- Acteur : Pipeline d'ingestion (Cyber/Data)
- Déclencheur : trame hors plage physique valide, ou timestamp/compteur déjà reçu (rejeu)
- Scénario principal :
  - Le pipeline d'ingestion valide chaque trame reçue (plages physiques, unicité, authentification capteur)
  - Une trame invalide ou dupliquée est rejetée et journalisée

    - Une alerte d'intégrité est levée si le phénomène se répète sur une même ruche/passerelle
    - L'équipe Cyber investigue (capteur compromis, erreur matérielle, tentative d'intrusion)

Résultat attendu : les décisions (alertes essaimage, rapports bailleurs) ne reposent jamais sur une donnée non fiable. Livrable : règles de validation à l'ingestion + journal d'intégrité.

UC-CY03 : Détection d'un brouillage ou d'une interférence radio LoRaWAN

- Acteur : Passerelle LoRaWAN / supervision réseau
- Déclencheur : taux d'échec de réception anormal sur un canal radio
- Scénario principal :
    - La passerelle mesure en continu le taux de trames perdues/corrompues par canal
    - Un seuil anormal déclenche une alerte de brouillage potentiel
    - Le système peut proposer un changement de canal ou de spreading factor
    - L'incident est journalisé pour analyse de tendance (brouillage ponctuel vs récurrent)

Résultat attendu : maintien de la couverture radio malgré les perturbations. Livrable : dashboard qualité radio par site + procédure d'escalade.

UC-CY04 : Détection d'un déplacement anormal (vol de ruche)

- Acteur : Pipeline d'ingestion / supervision géospatiale (Cyber + Data)
- Déclencheur : la position GPS transmise par la ruche s'écarte de sa position de référence au-delà d'un seuil
- Scénario principal :
    - Chaque trame capteur inclut la position GPS de la ruche (latitude/longitude)
    - Le système compare en continu la position reçue à la position de référence enregistrée
    - Un écart significatif (hors zone de tolérance) déclenche une alerte de déplacement
    - Le système distingue un déplacement déclaré (transhumance planifiée par l'apiculteur) d'un déplacement non déclaré
    - En cas de déplacement non déclaré, une alerte prioritaire est envoyée au coordinateur et à l'administrateur

Résultat attendu : détection rapide d'un vol de ruche, levier de dissuasion et de récupération pour les coopératives. Livrable : règle de détection de dérive géospatiale (PostGIS) + workflow d'alerte prioritaire.

Autres types d'incidents techniques à superviser

Type d'incident	Détection	Impact	Action attendue
Capteur silencieux (batterie/panne)	Absence de trame après 2 cycles de mesure	Ruche non supervisée	Alerte technique au coordinateur
Rupture du tunnel VPN site-central	Perte de tunnel > 5 min	Synchronisation bloquée	Bascule cache local, reprise automatique
Coupure d'alimentation prolongée (solaire/batterie)	Monitoring onduleur/batterie	Arrêt total de la passerelle	Bascule secours, alerte si durée excessive
Tentative d'intrusion sur une passerelle	IDS local, logs d'authentification	Compromission possible du site	Isolement réseau + alerte SOC
Saturation de la file de synchronisation	Taille de file > seuil	Retard d'actualisation des données	Priorisation des alertes critiques

V. SPÉCIFICATIONS FONCTIONNELLES PAR SPÉCIALITÉ

5.1 Modules Communs (Toutes Spécialités)

Module	Fonctionnalités clés
Authentification	Inscription, login, JWT, RBAC (4 rôles), MFA pour rôles à privilèges
Dashboard	Carte multi-sites, état des ruches, KPIs consolidés
Notifications	Alertes push différées, email, synchronisation hors-ligne
Profil utilisateur	Gestion compte, site de rattachement, historique

5.2 Modules Spécialité DÉVELOPPEMENT — Orientation DevOps

Sur QueenBee, la spécialité Développement se positionne sur son domaine DevOps : elle industrialise, déploie et exploite la plateforme construite avec Data et Cyber, plutôt que de développer l'intégralité du frontend/backend. Ce choix s'appuie sur les modules du tronc commun M1 (CI/CD Fondamentaux, Docker & Containers, Cloud Basics AWS/Azure) et sur les modules de spécialité DEV touchant l'exploitation (Observability & Monitoring Basics, Event-Driven & Message Queues, Security Best Practices).

Module	Fonctionnalités clés
Conteneurisation	Conteneurisation des services (API, pipelines, app mobile backend) avec Docker
CI/CD Multi-sites	Pipelines de build, test et déploiement automatisé vers les passerelles de site
Infrastructure as Code	Provisioning reproductible des environnements (site pilote + central)
Orchestration Edge	Déploiement conteneurisé léger sur passerelles locales (K3s ou équivalent)
Observabilité & Monitoring	Supervision des déploiements, des files de synchronisation et des services
Gestion des synchronisations	Files de messages pour la synchronisation différée site ↔ central (event-driven)
Support applicatif	Backend d'API minimal nécessaire à l'exploitation (santé, endpoints techniques)
Workflows n8n	Automatisation des intégrations API (notifications, webhooks) et des tâches de synchronisation
DevSecOps (Snyk)	Scan des dépendances et des conteneurs à chaque build, porte de sécurité avant déploiement

Livrables attendus : pipelines CI/CD fonctionnels, conteneurs versionnés, scripts IaC documentés, dashboards d'exploitation, documentation de déploiement multi-sites, intégration Snyk dans la CI/CD.

5.3 Modules Spécialité DATA SCIENCE

Module	Fonctionnalités clés
PostGIS & Géospatial	Géolocalisation des ruchers et sites, clustering, cartes de densité
Prédiction Santé Colonie	Détection précoce du risque d'essaimage et d'affaiblissement (ML)
Prévision de Rendement	Modèles prédictifs du volume de miel par ruche/site/saison
ETL / Pipelines	Ingestion des données capteurs, inspections et météo, en mode batch et streaming

Module	Fonctionnalités clés
Analytics & Reporting	Dashboards multi-sites, rapports d'impact automatisés pour bailleurs
Data Warehouse	Modèle en étoile pour l'historisation des mesures et des récoltes
Orchestration n8n	Automatisation des pipelines de reporting et des déclenchements de rafraîchissement
Sécurité des pipelines (Snyk)	Scan des dépendances Python et des images des pipelines ETL

Focus : Estimation de la Population et Score de Santé de la Colonie

Le comptage direct des abeilles n'étant pas réalisable par capteur, la population est estimée indirectement à partir de plusieurs signaux corrélés — c'est un point clé du modèle prédictif à concevoir par les étudiants Data.

- Population de référence : une colonie saine compte entre 20 000 et 60 000 abeilles selon la saison (pic en période de miellée, minimum en saison sèche/hivernale)
- Indicateur acoustique : la fréquence et l'intensité du bourdonnement (features extraites en edge) sont corrélées à l'activité et à la taille de la colonie, ainsi qu'à la présence de la reine (signature acoustique différente en cas d'absence de reine)
- Indicateur de poids : une variation de poids anormale (hors miellée) est un indicateur indirect de variation de population
- Indicateur thermique : les abeilles régulent la température du couvain autour de 34-35°C ; un écart prolongé signale un stress, une maladie ou une perte de reine

Indicateurs de risque de mortalité / d'essaimage à modéliser :

Signal	Seuil indicatif	Risque associé
Chute de poids brutale	> 0,5 kg en moins de 2h (hors récolte)	Essaimage en cours
Chute d'activité acoustique	> 30% de baisse en 72h	Affaiblissement / mortalité de la colonie
Écart de température du couvain	> 3°C d'écart sur plus de 6h	Stress thermique, maladie, perte de reine
Immobilité quasi totale prolongée	Activité quasi nulle > 24h	Colonie probablement morte
Canicule externe (donnée météo)	Température externe > seuil local	Risque de stress thermique accru

Ces seuils sont indicatifs et doivent être affinés par les étudiants à partir de données réelles ou de la littérature apicole ; ils servent de base à la construction d'un score de santé de colonie (0-100) combinant les différents signaux, alimentant les alertes envoyées aux apiculteurs et coordinateurs (cf. UC-A02, UC-C01).

5.4 Modules Spécialité CYBER-RÉSEAUX

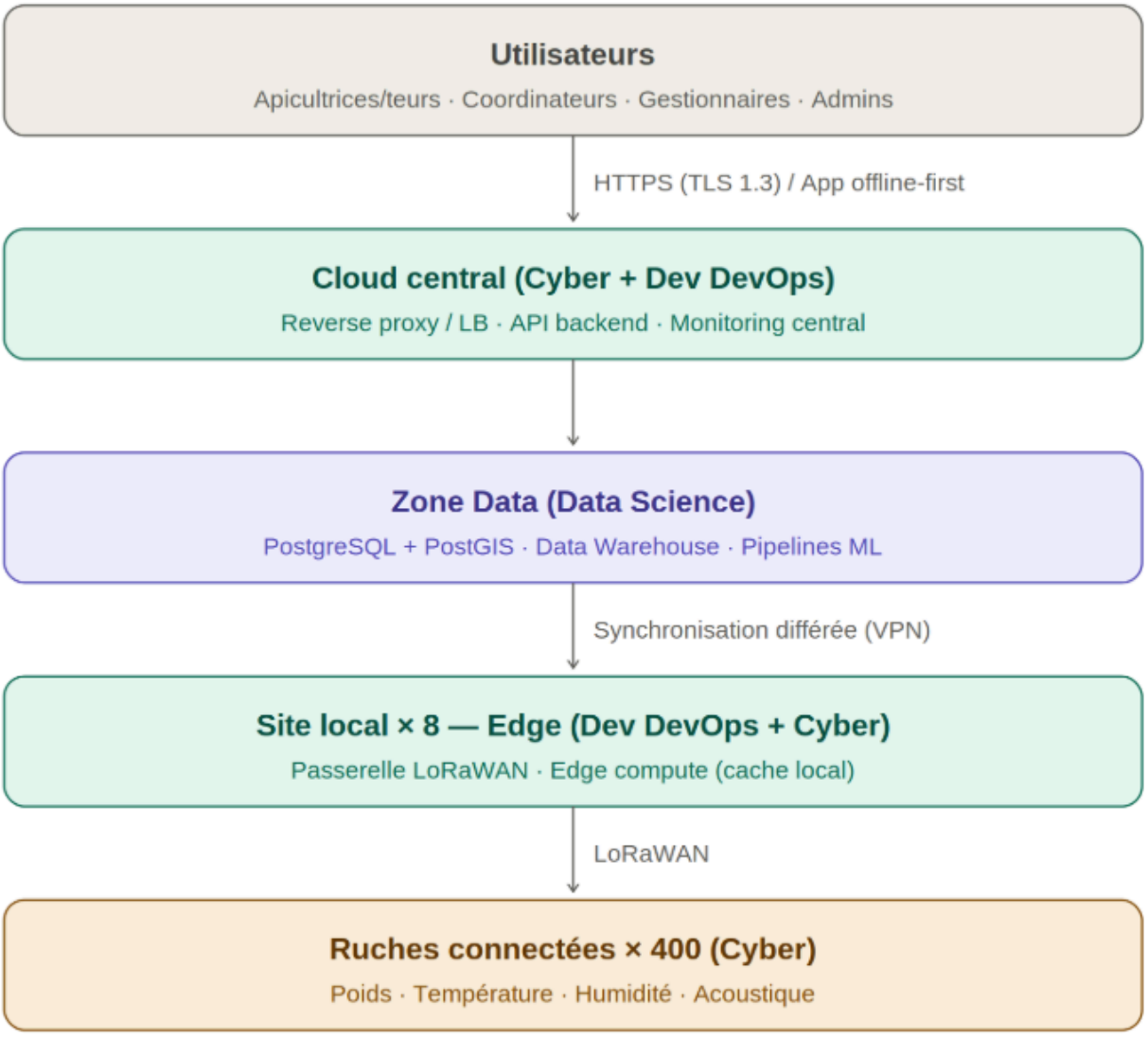
Sur QueenBee, la spécialité Cyber-Réseaux est responsable de l'infrastructure de l'association BeeAfrica : sécurisation des sites distants, interconnexion, protection des données des bénéficiaires et continuité d'activité.

Module	Fonctionnalités clés
Infrastructure Multi-sites	Architecture réseau par site (DMZ, LAN, IoT, Management) et interconnexion centrale

Module	Fonctionnalités clés
Sécurité Passerelles IoT	Authentification des passerelles LoRaWAN, chiffrement des communications
Firewall & Segmentation (Fortinet)	FortiGate par site : filtrage inter-zones, isolement du trafic IoT, VPN
Monitoring & Supervision	Supervision de la disponibilité des sites et passerelles
Continuité d'Activité	Sauvegardes chiffrées, procédures de reprise en cas de coupure prolongée
SIEM/SOC (FortiAnalyzer/FortiSIEM)	Centralisation des journaux et détection d'anomalies multi-sites
Réponse automatisée (n8n)	Playbooks déclenchés par les alertes : isolement, notification SOC, journalisation
Sécurité de l'infrastructure (Snyk)	Scan des scripts Infrastructure as Code (Ansible) avant déploiement

VI. ARCHITECTURE SYSTÈME MULTI-SPÉCIALITÉS

6.1 Architecture Globale Intégrée



6.2 Flux de Données Inter-Spécialités

Flux 1 : Capteur → Dashboard central (asynchrone)

Capteur IoT → Passerelle LoRaWAN (Cyber) → Edge cache (Dev) → Synchronisation VPN → Pipeline (Data) → Dashboard

Flux 2 : Mesures → Prédiction (batch)

Passerelle → Staging (Data) → ETL → Data Warehouse (Data) → Modèle prédictif → Alerte

Flux 3 : Inspection terrain → Validation (transactionnel)

App mobile (offline) → Synchronisation (Dev DevOps) → API centrale → Base (Data) → Logs (Cyber)

6.3 Architecture Réseau (Spécialité Cyber-Réseaux)

Note : cette architecture présente une cible simplifiée par site. Les étudiants Cyber-Réseaux doivent la concevoir et la documenter en détail pour un site pilote, puis généraliser aux autres sites.

Zones de sécurité par site

Zone	VLAN	Réseau	Fonction	Niveau de confiance
DMZ locale	10	10.10.1.0/24	Passerelle exposée, VPN vers central	🔴 Faible
LAN Applicatif	20	10.10.2.0/24	Edge compute, cache local	🟡 Moyen
IoT	40	10.10.4.0/24	Ruches connectées, broker LoRaWAN	🔴 Faible
Management	30	10.10.3.0/24	Supervision, sécurité, administration	🟢 Élevé

Interconnexion des sites

- VPN site-à-site (WireGuard ou IPsec) entre chaque site et le cloud central
- Bascule automatique en mode dégradé (cache local) en cas de coupure de liaison
- Chiffrement systématique des données en transit et au repos
- Journalisation centralisée dès rétablissement de la liaison

6.4 Volumétrie et Fréquence de Collecte des Données

Le LoRaWAN impose des contraintes fortes (duty cycle réglementaire ~1% en bande EU868, payload utile de l'ordre de 20 à 51 octets selon le spreading factor). L'échantillonnage doit donc être adaptatif : fréquence réduite en fonctionnement normal, resserrée automatiquement en cas de suspicion d'anomalie.

Fréquences de mesure par capteur

Capteur	Fréquence normale	Fréquence en surveillance renforcée	Taille trame LoRaWAN
Poids	1 mesure / 15 min	1 mesure / 5 min pendant 6h si anomalie	~6 octets
Température (interne/externe)	1 mesure / 15 min	1 mesure / 5 min	~4 octets
Humidité	1 mesure / 15 min	1 mesure / 5 min	~2 octets
Acoustique / vibration (activité colonie)	1 échantillon de 10s / 30 min, analysé en local	1 échantillon / 10 min	~8 octets (features, pas l'audio brut)

Le signal acoustique brut n'est jamais transmis par LoRaWAN : son traitement (extraction de fréquence, estimation d'activité) est réalisé en local sur la passerelle (edge computing, périmètre Dev DevOps), et seul un

vecteur de features compact est transmis — point de conception important pour Cyber (surface d'attaque réduite) et Dev (charge de calcul edge).

Volumétrie estimée (400 ruches, 8 sites)

Indicateur	Calcul	Valeur estimée
Mesures poids/temp/humidité par jour	400 ruches × 96 mesures/jour (1/15min)	≈ 38 400 mesures/jour
Débit moyen en fonctionnement normal	38 400 / 1440 min	≈ 27 mesures/minute (réseau entier)
Estimations acoustiques par jour	400 ruches × 48 échantillons/jour (1/30min)	≈ 19 200 estimations/jour
Volume radio brut (trames capteurs)	38 400 × ~20 octets	≈ 750 Ko/jour sur l'ensemble du réseau
Volume en base (avec métadonnées)	(38 400 + 19 200) × ~180 octets	≈ 10 Mo/jour, soit ≈ 300 Mo/mois
Charge moyenne par passerelle de site	400 ruches / 8 sites	≈ 50 ruches, ≈ 4 800 mesures/jour/site

Ces ordres de grandeur restent modestes en volume brut : l'enjeu technique n'est pas le stockage mais la fiabilité de la collecte en connectivité intermittente (mise en cache locale, synchronisation différée, déduplication) et le respect du duty cycle LoRaWAN. Ils doivent être vérifiés et affinés par les étudiants Data/Dev/Cyber en fonction du matériel réellement choisi.

6.5 Format des Messages Capteurs

Chaque trame inclut la géolocalisation de la ruche. Au-delà de la cartographie (PostGIS, Data), ce champ alimente une détection de vol de ruche : une ruche est immobile par nature, tout déplacement non déclaré est un signal fort (cf. UC-CY04).

```
{
  "hive_id": "SN-CASA-014",
  "site_id": "SN-CASA",
  "timestamp": "2027-03-14T08:15:00Z",
  "position_lat": 12.5833,
  "position_lon": -16.2833,
  "weight_kg": 34.2,
  "temp_internal_c": 34.8,
  "temp_external_c": 27.1,
  "humidity_pct": 58,
  "acoustic_activity_score": 0.72,
  "battery_pct": 91
}
```

La position est transmise à chaque trame (surcoût négligeable au regard de la marge calculée en 6.4). Sur le terrain, ce message correspond à la donnée déjà agrégée par la passerelle ; le payload LoRaWAN brut reste encodé de façon compacte (binaire), le JSON ci-dessus représentant la donnée telle que reçue et stockée côté central.

6.6 Simulateur de Capteurs et de Scénarios

Les ruchers réels étant situés en Afrique et le développement se déroulant à Paris/Évry, un simulateur est indispensable dès le Sprint 0 pour que les trois spécialités puissent travailler avant tout déploiement matériel. C'est un livrable d'infrastructure transverse, porté par la spécialité Développement (DevOps), utilisé par les trois.

Principe

- Le simulateur joue le rôle exact d'une passerelle LoRaWAN + capteurs : il publie sur le même point d'entrée (topic MQTT) que le matériel réel utiliserait
- Le reste de la chaîne (ingestion, dashboards, modèles Data, supervision Cyber) ne fait aucune différence entre donnée simulée et donnée réelle
- Un facteur d'accélération temporelle configurable (ex : 1 minute réelle = 1 heure simulée) permet de rejouer une saison complète en quelques heures de test, ou un scénario complet en quelques minutes pour une démonstration

Modèle de génération par ruche

- Tendance saisonnière : poids qui augmente en période de miellée, diminue en saison sèche
- Cycle journalier : température/humidité selon l'heure, activité acoustique circadienne (forte le jour, quasi nulle la nuit)
- Bruit réaliste : variabilité gaussienne type capteur bas coût
- Dérive batterie : silence progressif d'un capteur en fin de vie
- Position GPS stable, avec possibilité d'injection d'une dérive pour tester la détection de vol (UC-CY04)

Profils climatiques par site (8 sites, 3 pays)

Pays	Sites	Profil climatique	Impact sur le signal simulé
Sénégal (Casamance)	3	Soudano-sahélien : saison sèche longue (nov-mai), pluies courtes (juin-oct)	Une seule miellée marquée, stress thermique fréquent en saison sèche
Côte d'Ivoire (zone forestière)	3	Tropical humide bimodal (2 saisons des pluies)	Deux miellées par an, humidité élevée en continu
Cameroun (Ouest, altitude)	2	Tropical d'altitude, plus frais	Miellée plus étalée, moins de stress thermique, plus de variabilité jour/nuit

Chaque site a ses propres paramètres (température de base, amplitude saisonnière, calendrier de miellée, humidité de base) plutôt qu'un profil unique dupliqué — ce qui permet à Data de vérifier si son modèle généralise entre sites ou surapprend sur un seul climat.

Comportement simulé des apiculteurs

Le simulateur ne se limite pas à l'IoT : il simule aussi des utilisateurs humains imparfaits, pour que Dev et Data travaillent sur des données réalistes (inspections manquantes, connexions sporadiques) plutôt qu'un flux propre irréaliste.

Profil	Part simulée	Comportement
Assidu	~30%	Inspection hebdomadaire, synchronise dès que possible
Régulier	~50%	Inspection toutes les 2-3 semaines
Occasionnel	~20%	Inspection mensuelle ou irrégulière, connexion sporadique

Les déclarations de récolte sont générées automatiquement autour des pics de miellée par site, avec un écart aléatoire par rapport à la prédiction du modèle, pour donner à Data un signal réel à comparer (cf. UC-C02).

Moteur de scénarios

Un scénario est une timeline déclarative, pas du code figé — ce qui permet de connaître le moment exact d'injection d'une anomalie et donc de mesurer objectivement si un modèle ou une supervision la détecte (précision, délai de détection).

```
scenario: "essaimage_ruche_014"
hive: SN-CASA-014
timeline:
  - t=0j     : comportement normal
  - t=10j    : début dérive (activité acoustique -2%/jour)
  - t=15j    : chute de poids brutale (-0.8kg en 1h)
  - t=15j+1h : retour à une activité normale (population réduite)
```

- Scénarios prévus au minimum : essaimage, mortalité/affaiblissement progressif, stress thermique, passerelle hors-ligne, brouillage radio, injection/rejeu de données falsifiées, déplacement non déclaré (vol)
- Chaque scénario est rejouable à la demande, avec un horodatage de vérité terrain servant à l'évaluation des modèles Data et des automatisations Cyber

Déploiement du simulateur

Mode	Utilisateurs	Caractéristiques
Local (Docker)	Dev, Data	docker-compose up ; sous-ensemble léger (1-2 sites) ; redémarrable à volonté, itération rapide
Central (serveur Proxmox)	Cyber	Instance persistante, flotte complète (8 sites, 400 ruches) ; nécessaire pour un flux stable à superviser en continu (SIEM, dashboards de disponibilité)

Sur l'instance centrale, les scénarios d'incident sont déclenchables via une commande/API du simulateur, pour que Cyber puisse tester et démontrer ses automatisations de réponse (cf. 6.7) sans dépendre d'un pilotage manuel externe.

6.7 Boucle d'Automatisation de la Réponse à Incident

La spécialité Cyber ne se contente pas de détecter les incidents injectés par le simulateur : elle automatise la réponse. Cette boucle s'appuie sur trois outils partenaires intégrés au projet : Fortinet, n8n et Snyk, chacun sur un maillon différent.

```
Simulateur : injecte un incident (scénario)
        │
        ▼
FortiGate (par site) + FortiAnalyzer/FortiSIEM (central)   ← détection / corrélation (Cyber)
        │  webhook / alerte
        ▼
n8n   ← orchestration du playbook de réponse (appelle l'API FortiGate,
         isole le site/VLAN concerné, notifie le SOC)
        │
        ▼
Action exécutée + journalisée (cf. UC-CY01 à UC-CY04)
```

Outil	Rôle dans QueenBee	Spécialité(s)
Fortinet (FortiGate, FortiAnalyzer/FortiSIEM)	Firewall par site, détection et corrélation des incidents (remplace/complète pfSense)	Cyber
n8n	Orchestrateur : playbooks de réponse à incident (Cyber) ; workflows d'intégration API et de notification (Dev) ; orchestration ETL et de rapports (Data)	Cyber / Dev / Data

Outil	Rôle dans QueenBee	Spécialité(s)
Snyk	Porte de sécurité DevSecOps dans chaque pipeline CI/CD : dépendances et conteneurs (Dev), dépendances et images des pipelines (Data), scripts Infrastructure as Code (Cyber)	Dev / Data / Cyber

Fortinet et Snyk s'appuient sur des modules déjà cartographiés dans le référentiel (NSE4/NSE5 pour Fortinet sur Réseaux Avancés & Firewall et SIEM Basics ; Snyk sur DevSecOps M2 DEV et Security Testing & SAST/DAST M1 CYBER). n8n est traité comme un outil transverse : trois usages distincts (playbooks Cyber, intégrations Dev, orchestration Data) plutôt qu'un seul module dédié.

VII. MODÈLE DE DONNÉES

La conception détaillée du modèle de données fait partie du travail attendu des étudiants. Ce chapitre présente uniquement les concepts métier à modéliser, sans imposer de structure.

7.1 Concepts Métier à Modéliser

- Utilisateurs : apiculteur/trice, coordinateur, gestionnaire, admin
- Ruches : identifiant, site, coopérative, capteurs associés, position GPS de référence
- Sites / Coopératives : localisation, pays, apicultrices rattachées
- Mesures IoT : poids, température, humidité, acoustique, horodatage
- Inspections : observations terrain, photos, statut de la colonie
- Récoltes : volume déclaré, date, ruche, écart vs prédiction
- Alertes : type de risque, niveau de confiance, statut de traitement

7.2 Contraintes de Conception

Contraintes fonctionnelles :

- Gestion de 400 ruches avec historique complet des mesures
- Fonctionnement en mode déconnecté côté terrain, avec synchronisation différée
- Traçabilité complète des actions utilisateurs (bénéficiaires vulnérables)

Contraintes techniques :

- Base PostgreSQL avec extension PostGIS pour la géolocalisation des sites
- Gestion des conflits de synchronisation (données saisies hors-ligne)
- Support des séries temporelles pour les mesures capteurs

7.3 Livrables Attendus (Conception)

- Dictionnaire de données
- Modèle Conceptuel (MCD)
- Modèle Logique (MLD)
- Scripts DDL
- Justification des choix

VIII. EXIGENCES NON FONCTIONNELLES

8.1 Performance

Métrique	Cible	Responsable
Temps de réponse API centrale	< 500ms (p95)	Dev
Requêtes SQL analytiques	< 200ms (90%)	Data
Synchronisation après reconnexion	< 2 min pour 1 jour de données	Dev (DevOps)
Débit LoRaWAN par site	50 messages/min	Cyber
Disponibilité edge local en coupure	Fonctionnement dégradé garanti	Dev/Cyber

8.2 Sécurité (Focus Cyber)

Exigence	Implémentation	Responsable
Chiffrement transport	TLS 1.3 + VPN site-à-site	Cyber
Authentification	JWT + MFA (rôles à privilèges)	Dev/Cyber
RBAC	4 rôles, moindre privilège	Dev
Protection données bénéficiaires	Chiffrement au repos, minimisation	Cyber
Audit trail	Logs centralisés dès reconnexion	Cyber
Sécurité passerelles IoT	Authentification par certificat	Cyber

8.3 Disponibilité et Continuité

Métrique	Cible	Responsable
Uptime cloud central	99%	Cyber
RTO (reprise après incident)	< 8h	Cyber
RPO	< 24h	Cyber/Data
Sauvegardes	Quotidiennes, chiffrées	Cyber

Ce qui est réellement attendu (à lire avant de s'inquiéter)

Ce chapitre décrit une exigence de conception, pas une astreinte opérationnelle. Vous n'êtes pas évalués sur la disponibilité réelle d'un service en production 24/7 — QueenBee est un projet pédagogique, pas un déploiement commercial. Vous êtes évalués sur la pertinence de votre conception et sur votre capacité à la démontrer par un test contrôlé et documenté, pas sur un monitoring ininterrompu pendant 5 mois.

- Concevoir : proposer un mécanisme de redondance/reprise réaliste pour l'architecture BeeAfrica (ex : réplication du SIEM central, bascule d'un composant, sauvegarde et restauration)
- Démontrer : provoquer une panne contrôlée à l'aide du simulateur (cf. UC-CY01 : coupure de passerelle) et montrer que le mécanisme fonctionne, chronométré
- Documenter : rédiger la procédure de reprise comme vous la donneriez à un collègue qui n'a jamais vu votre système

Ce qui n'est pas attendu :

- Un cluster actif-actif avec bascule automatique en quelques secondes (disproportionné pour ce contexte)
- Une disponibilité surveillée en continu hors des séances de projet

- Une haute disponibilité sur les sites locaux eux-mêmes : le mode dégradé (cache local, cf. section VI) suffit — ce n'est déjà pas un composant qu'on cherche à rendre hautement disponible

Mécanismes suggérés (à adapter, pas à copier tel quel)

Composant	Mécanisme suggéré	Ce qui est démontré
Cloud central (API, base)	Sauvegarde régulière + procédure de restauration testée	RPO tenu, restauration fonctionnelle
SIEM central	Export/réplication périodique des journaux vers un second emplacement	Pas de perte de visibilité en cas de panne
Broker MQTT central	Redémarrage automatisé + files de synchronisation qui rattrapent le retard	Aucune donnée perdue après une coupure
FortiGate (VDOM du groupe)	Sauvegarde de configuration versionnée	Restauration rapide d'une politique de pare-feu

Un seul de ces mécanismes, bien conçu et réellement démontré lors d'une panne simulée, vaut mieux que plusieurs mécanismes théoriques non testés.

8.4 Conformité

- Protection des données à caractère personnel des bénéficiaires (consentement, minimisation)
- Souveraineté et localisation des données conforme aux exigences des pays hôtes
- Accessibilité de l'application mobile pour des utilisateurs peu familiers du numérique

IX. STACK TECHNIQUE RECOMMANDÉE PAR SPÉCIALITÉ

Les technologies ci-dessous sont recommandées et non imposées. Les étudiants peuvent proposer des alternatives justifiées, à condition de respecter les objectifs fonctionnels et les contraintes de connectivité intermittente.

9.1 Spécialité DÉVELOPPEMENT (DevOps)

Focus : industrialisation, conteneurisation, déploiement multi-sites, exploitation

- Conteneurisation : Docker
- Orchestration edge : K3s (ou Docker Compose pour sites à faible capacité)
- CI/CD : GitHub Actions ou GitLab CI
- Infrastructure as Code : Ansible (recommandé) ou Terraform
- Monitoring : Prometheus + Grafana
- Messaging (sync différée) : MQTT ou RabbitMQ
- API technique minimale : Node.js/Express ou Python/FastAPI
- Automatisation de workflows : n8n (intégrations API, notifications, synchronisation)
- DevSecOps : Snyk (scan dépendances et conteneurs, intégré à la CI/CD)

Modules obligatoires :

- Pipeline CI/CD complet (build, test, déploiement) avec porte de sécurité Snyk
- Conteneurisation de l'ensemble des services applicatifs
- Scripts IaC pour le provisioning d'un site pilote
- Dashboard d'exploitation (déploiements, synchronisations, incidents)
- Mécanisme de synchronisation différée site ↔ central

- Au moins un workflow n8n fonctionnel (intégration API ou notification)
- Documentation de déploiement multi-sites

Livrables spécifiques :

- Code source (GitHub)
- Pipelines CI/CD fonctionnels avec scan Snyk
- DCT 30-35 pages
- Scripts IaC documentés
- Workflows n8n exportés
- Environnement de démonstration déployé

9.2 Spécialité DATA SCIENCE

Focus : prédiction, analytics, ETL, géospatial

- Base de données : PostgreSQL + PostGIS
- ETL : Airflow (concepts) + dbt
- Analytics : Python (Pandas, NumPy, Scikit-learn)
- DataViz : Grafana, Metabase ou Superset
- ML : Scikit-learn (classification, régression, séries temporelles)
- Orchestration low-code : n8n (déclenchement de rapports, alertes, rafraîchissements)
- DevSecOps : Snyk (scan dépendances Python et images des pipelines)

Modules obligatoires :

- Data Warehouse en étoile (faits + dimensions)
- PostGIS pour la géolocalisation des sites et ruchers, incluant la détection de dérive de position (UC-CY04)
- Pipelines ETL batch (et streaming en concept)
- Modèle prédictif : risque d'essaimage / santé colonie
- Modèle prédictif : rendement de miel
- Dashboards consolidés multi-sites
- Rapports d'impact automatisés
- Au moins un workflow n8n d'orchestration (ex : déclenchement de rapport)

Livrables spécifiques :

- Scripts SQL DW (DDL, ETL)
- Notebooks d'analyse
- Dashboards
- Modèles ML entraînés avec métriques
- Workflows n8n exportés
- Documentation data

9.3 Spécialité CYBER-RÉSEAUX

Focus : infrastructure multi-sites, sécurité IoT, continuité, automatisation de la réponse

- Virtualisation : Proxmox ou Docker
- Firewall : Fortinet FortiGate (recommandé, partenariat NSE4) ou pfSense/OPNsense en repli
- VPN interconnexion : WireGuard, IPsec, ou VPN FortiGate

- Monitoring : Prometheus + Grafana
- Logs / SIEM : FortiAnalyzer / FortiSIEM (recommandé, NSE5) ou Wazuh/ELK en repli
- Orchestration de la réponse à incident : n8n (playbooks déclenchés par webhook SIEM)
- DevSecOps : Snyk (scan des scripts Infrastructure as Code)
- IaC : Ansible

Modules obligatoires :

- Architecture réseau multi-zones par site (DMZ, LAN, IoT, Management)
- Interconnexion sécurisée des sites (VPN)
- Sécurisation des passerelles LoRaWAN
- Monitoring de disponibilité multi-sites
- Détection automatisée des incidents (UC-CY01 à UC-CY04) via FortiAnalyzer/FortiSIEM
- Au moins un playbook n8n de réponse automatisée à incident
- Procédures de continuité d'activité (coupures prolongées)
- Documentation sécurité (PSSI adaptée au contexte multi-pays)

Livrables spécifiques :

- Schéma réseau multi-sites
- Configurations firewall/VPN (FortiGate)
- Dashboards monitoring
- Playbooks n8n de réponse à incident
- Documentation PSSI
- Procédures d'incident et de reprise

X. INTERFACES ET INTÉGRATIONS

10.1 API Principales (Conception Étudiants)

- Authentification — inscription, login, refresh token, profil
- Ruches — CRUD, historique des mesures, statut
- Inspections — création, consultation, synchronisation différée
- Récoltes — déclaration, validation, écart vs prédiction
- Alertes — génération, consultation, traitement
- Analytics — KPIs multi-sites, génération de rapports

10.2 Intégrations Externes Possibles

Service	Usage	Spécialité
Cartographie	OpenStreetMap, Leaflet	Dev/Data
Météo	OpenWeatherMap API (corrélation avec la santé des colonies)	Data
Notifications	Firebase Cloud Messaging (différées)	Dev
Email	Nodemailer, SendGrid (rapports bailleurs)	Dev

10.3 Protocoles IoT

Protocole	Usage	Spécialité
LoRaWAN	Transport capteurs → passerelle (longue portée, faible débit)	Cyber
MQTT	Passerelle → cloud central (synchronisation différée)	Cyber/Dev
TLS 1.3 / VPN	Chiffrement des communications inter-sites	Cyber

XI. ORGANISATION ET MÉTHODOLOGIE

11.1 Méthodologie Projet

- Sprints de 2 semaines
- Daily standups (15 min)
- Sprint planning et rétrospective
- Backlog priorisé
- Démonstrations régulières

11.2 Jalons Projet (4 mois)

Jalon	Semaine	Livrables
Kick-off	S1	Équipes constituées, backlog initial
Sprint 0	S2-3	Architecture, environnement, cadrage
Sprint 1-2	S4-7	Fondations, modules core
Sprint 3-4	S8-11	Fonctionnalités avancées
Sprint 5	S12-14	Intégration, tests, polish
Soutenance	S15-16	Présentation finale

11.3 Points de Synchronisation Inter-Spécialités

Fréquence	Objectif
Lundi	Planning hebdo, points bloquants
Mercredi	Revue technique, intégrations
Vendredi	Démo intégration, rétrospective

11.4 Outils Collaboration Recommandés

- Git/GitHub — versionning code
- Jira/Trello — gestion backlog
- Slack/Discord — communication équipe
- Miro/Draw.io — schémas
- Notion/Confluence — documentation

XII. LIVRABLES PAR SPÉCIALITÉ

12.1 Livrables Communs

Livrable	Description	Format
DCT	Document de Cadrage Technique (30-35 pages)	DOCX/PDF
README	Guide d'installation et d'utilisation	Markdown
Présentation	Support soutenance (20-25 slides)	PPTX
Démo	Environnement fonctionnel déployé	URL / Vidéo

12.2 Livrables Spécialité Développement (DevOps)

- Pipelines CI/CD fonctionnels (build, test, déploiement)
- Conteneurs versionnés (registry)
- Scripts Infrastructure as Code documentés
- Dashboards d'exploitation
- Documentation de déploiement multi-sites

12.3 Livrables Spécialité Data Science

- Scripts SQL (DDL, ETL)
- Notebooks d'analyse et d'entraînement ML
- Dashboards (Grafana/Metabase)
- Modèles ML avec métriques
- Documentation data (catalogue, lignage)

12.4 Livrables Spécialité Cyber-Réseaux

- Schéma réseau multi-sites détaillé
- Configurations firewall / VPN / IDS
- Dashboards monitoring
- Documentation sécurité (PSSI)
- Procédures d'incident et de continuité

XIII. CRITÈRES D'ÉVALUATION

13.1 Grille d'Évaluation Commune

Critère	Description
Conception	Architecture, modélisation, choix techniques
Implémentation	Qualité, fonctionnalités, tests
Documentation	DCT, README, schémas
Exploitation	Fiabilité des pipelines/déploiements, monitoring
Présentation	Soutenance, démo, réponses au jury

13.2 Critères Spécifiques par Spécialité

Développement (DevOps) :

- Pipeline CI/CD opérationnel de bout en bout
- Conteneurisation cohérente et documentée
- IaC reproductible
- Monitoring d'exploitation fonctionnel

Data Science :

- Modèles prédictifs avec métriques pertinentes (MAE, F1, etc.)
- PostGIS fonctionnel
- ETL documenté
- Dashboards clairs et actionnables

Cyber-Réseaux :

- Architecture multi-sites opérationnelle
- VPN et segmentation fonctionnels
- Documentation sécurité complète
- Procédures de continuité crédibles

XIV. ANNEXES

Annexe A : Glossaire Technique

Terme	Définition
IoT	Internet of Things — objets connectés communicants
LoRaWAN	Protocole radio longue portée / faible consommation pour capteurs distants
MQTT	Protocole de messagerie léger pour l'IoT
PostGIS	Extension PostgreSQL pour les données géographiques
CI/CD	Intégration et déploiement continus
IaC	Infrastructure as Code
Edge computing	Traitement des données au plus proche de leur source
JWT	JSON Web Token — standard d'authentification
RBAC	Contrôle d'accès basé sur les rôles
Star Schema	Modèle de Data Warehouse (faits + dimensions)
ETL	Extract, Transform, Load
SIEM	Security Information and Event Management
PSSI	Politique de Sécurité du Système d'Information
RTO / RPO	Recovery Time / Point Objective — indicateurs de continuité d'activité
n8n	Plateforme d'automatisation de workflows (low-code) utilisée pour l'orchestration et les playbooks
Snyk	Outil DevSecOps de scan de vulnérabilités (dépendances, conteneurs, Infrastructure as Code)
FortiGate	Firewall nouvelle génération (NGFW) de Fortinet, gère filtrage et VPN

Terme	Définition
FortiAnalyzer / FortiSIEM	Solutions Fortinet de centralisation et corrélation des journaux de sécurité
SOAR	Security Orchestration, Automation and Response — automatisation de la réponse à incident
Playbook	Séquence d'actions automatisées déclenchée en réponse à un incident détecté

Annexe B : Références RNCP

RNCP EADL / EASRSI — Blocs de compétences mobilisés :

- Bloc 1 : Planifier et organiser
- Bloc 2 : Concevoir et développer des solutions techniques
- Bloc 3 : Piloter la mise en production et la sécurité
- Bloc 4 : Piloter des projets numériques

Annexe C : Ressources Pédagogiques

- PostgreSQL / PostGIS : documentation officielle
- Docker / Kubernetes (K3s) : documentation officielle
- The Things Network (LoRaWAN) : documentation communautaire
- Grafana / Prometheus : documentation officielle
- Wazuh / Suricata : documentation officielle

Annexe D : Environnement de Projet Fourni

Important : ce chapitre décrit l'infrastructure réelle mise à disposition pour réaliser le projet — à ne pas confondre avec l'architecture de BeeAfrica que vous concevez (chapitres VI et VIII). Vous ne partez pas de zéro : une partie des services est déjà fournie et administrée, vous n'avez pas à réinstaller un pare-feu ou un SIEM depuis rien.

Ce qui est fourni (vous ne le construisez pas)

Ressource	Où	Contenu
VM partagée	On-prem (serveur école, 16 Go)	FortiGate (1 VDOM par groupe), SIEM central (Wazuh, comptes scopés), simulateur central de référence, broker MQTT central
VM de groupe	Cloud (Oracle Cloud en priorité, 14 Go)	Environnement libre du groupe : site pilote, n8n, sous-ensemble du simulateur, outils de travail

Ce que chaque groupe reçoit concrètement

- Un VDOM FortiGate isolé, avec vos propres accès — vous configurez vos règles, votre VPN, vos politiques, sans risque d'impacter les autres groupes
- Un compte SIEM scopé — vous voyez et exploitez vos propres journaux, pas ceux des autres groupes
- Un accès au simulateur central (lecture) et un sous-ensemble dédié sur votre propre VM (pour vos scénarios sans gêner personne)
- Une VM cloud entièrement à vous pour tout le reste (site pilote, automatisations, tests)

Continuité de l'environnement fourni (ce n'est pas votre responsabilité)

La disponibilité de la VM partagée est assurée par l'équipe pédagogique, pas par les groupes. Elle est mentionnée ici uniquement pour votre information.

- Réplication de stockage (ZFS) entre les deux serveurs de l'école, toutes les 15-30 minutes
- Sauvegarde complète quotidienne, restauration testée régulièrement
- Objectifs réalistes pour un contexte pédagogique : reprise en moins de 4h en heures ouvrées, perte de données maximale de 30 minutes

Si la VM partagée est indisponible en séance, ce n'est pas un incident à gérer par votre groupe — signalez-le simplement à l'équipe pédagogique et poursuivez sur votre VM de groupe en attendant.

Document réalisé dans le cadre du projet fil rouge INGETIS-ITIS
© 2027 - Usage pédagogique uniquement